(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 122289430 A
(43)申请公布日 2026.06.26

(21)申请号 202411897527.9

(22)申请日 2024.12.20

(71)申请人 北京字跳网络技术有限公司
地址 100190 北京市海淀区紫金数码园4号楼2层0207

(72)发明人 熊芮琳 张可昕 张泷予 胡鑫洋

(74)专利代理机构 北京开阳星知识产权代理有限公司 11710
专利代理师 鲍文婷

(51)Int.Cl.
G06T 11/60(2026.01)
G06T 7/10(2017.01)
G06V 10/70(2022.01)

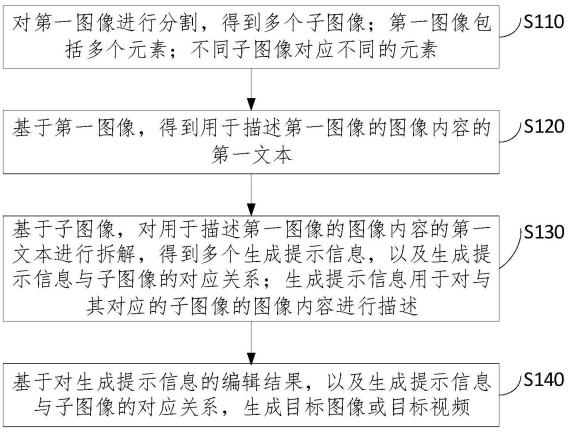
权利要求书2页 说明书13页 附图8页

(54)发明名称

交互方法,装置、电子设备以及存储介质

(57)摘要

本公开涉及一种交互方法,装置、电子设备以及存储介质,方法包括:对第一图像进行分割,得到多个子图像;第一图像包括多个元素;不同子图像对应不同的元素;基于第一图像,得到用于描述第一图像的图像内容的第一文本;对用于描述第一图像的图像内容的第一文本进行拆解,得到多个生成提示信息,以及生成提示信息与子图像的对应关系;生成提示信息用于对与其对应的子图像的图像内容进行描述;基于对生成提示信息的编辑结果,以及生成提示信息与子图像的对应关系,生成目标图像或目标视频。采用上述技术方案可以达到辅助用户理解如何构建出精准有效的生成提示信息,并辅助用户完成图像或视频生成的目的。



CN 122289430 A

1.一种交互方法,其特征在于,包括:

对第一图像进行分割,得到多个子图像;所述第一图像包括多个元素;不同所述子图像对应不同的元素;

基于所述第一图像,得到用于描述所述第一图像的图像内容的第一文本;

基于所述子图像,对用于描述所述第一图像的图像内容的第一文本进行拆解,得到多个生成提示信息,以及所述生成提示信息与所述子图像的对应关系;所述生成提示信息用于对与其对应的所述子图像的图像内容进行描述;

基于对所述生成提示信息的编辑结果,以及所述生成提示信息与所述子图像的对应关系,生成目标图像或目标视频。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:

在目标页面中展示所述生成提示信息与所述子图像的对应关系。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述目标页面包括第一区域和第二区域;所述在目标页面中展示所述生成提示信息与所述子图像的对应关系,包括:

在所述目标页面的所述第一区域中,展示所述第一图像;

在所述目标页面的所述第二区域中,展示所述生成提示信息;

响应于对所述第一图像中目标元素的选择操作,将所述第二区域中与所述目标元素对应的所述生成提示信息的展示状态调整为预设状态。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述在所述目标页面的所述第二区域中,展示所述生成提示信息,包括:

基于预设的层级结构划分规则,得到所述生成提示信息的层级结构;所述预设的层级结构划分规则包括第一层级和第二层级,所述第一层级包括形象描述层和动作描述层;所述形象描述层和/或所述动作描述层的第二层级包括主体元素、客体元素以及背景中至少一个;

在所述目标页面的所述第二区域中,展示所述生成提示信息的层级结构。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于对所述生成提示信息的编辑结果,以及所述生成提示信息与所述子图像的对应关系,生成目标图像,还包括:

响应于在所述多个生成提示信息中对目标生成提示信息的修改操作,基于修改后的所述目标生成提示信息,生成与所述目标生成提示信息对应的新的子图像;

利用所述新的子图像替换所述第一图像中与所述目标生成提示信息对应的所述子图像,得到目标图像。

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述对目标生成提示信息的修改操作包括:对所述目标生成提示信息的文字内容进行修改,和/或,为与所述目标生成提示信息确定与之关联的参考图像;

若对目标生成提示信息的修改操作包括为与所述目标生成提示信息确定与之关联的参考图像;所述基于修改后的所述目标生成提示信息,生成与所述目标生成提示信息对应的新的子图像,包括:基于所述目标生成提示信息以及与所述目标生成提示信息关联的参考图像,生成与所述目标生成提示信息对应的新的子图像。

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:

响应于对生成提示信息的补充操作,确定新补充的生成提示信息,以及所述新补充的

生成提示信息在所述第一图像中的作用区域;

基于所述新补充的生成提示信息,对所述第一图像中所述新补充的生成提示信息的作用区域中的图像进行重新生成,得到第二图像;

利用所述第二图像替换所述第一图像中所述新补充的生成提示信息的作用区域中的图像,得到目标图像。

8.根据权利要求5-7中任一项所述的方法,其特征在于,还包括:

将所述目标图像作为更新后的第一图像,重新执行所述对第一图像进行分割,得到多个子图像的步骤。

9.一种交互装置,其特征在于,包括:

分割模块,用于对第一图像进行分割,得到多个子图像;所述第一图像包括多个元素;不同所述子图像对应不同的元素;

文本确定模块,用于基于所述第一图像,得到用于描述所述第一图像的图像内容的第一文本;

关系确定模块,用于基于所述子图像,对用于描述所述第一图像的图像内容的第一文本进行拆解,得到多个生成提示信息,以及所述生成提示信息与所述子图像的对应关系;所述生成提示信息用于对与其对应的所述子图像的图像内容进行描述;

生成模块,用于基于对所述生成提示信息的编辑结果,以及所述生成提示信息与所述子图像的对应关系,生成目标图像或目标视频。

10.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:

一个或多个处理器;

存储装置,用于存储一个或多个程序;

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-8中任一项所述的方法。

11.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-8中任一项所述的方法。

交互方法,装置、电子设备以及存储介质

技术领域

[0001] 本公开涉及人工智能技术领域,尤其涉及一种交互方法,装置、电子设备以及存储介质。

背景技术

[0002] 随着科技的飞速发展,图像及视频生成技术已成为当今数字化领域的一项重要成果。借助先进的算法模型,能够依据特定的输入指令或参数生成相应的图像或视频。这一技术为诸多领域带来了创新的机遇。

[0003] 然而,在利用生成技术生成图像或视频时,用户通常需要输入特定的提示信息(prompt)来引导生成模型生成符合需求的图像或视频。但对于没有编程背景或不熟悉AI技术的普通用户而言,由于他们缺乏对AI能力的深入理解,不清楚如何准确地表达他们的创意需求,难以构建出精准且有效的提示信息。当提示信息不够准确或完整,会导致生成模型最终生成的图像或视频内容与用户的预期不符,这种情况严重限制了生成技术的普及和高效应用。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题,本公开提供了一种交互方法,装置、电子设备以及存储介质。

[0005] 第一方面,本公开提供了一种交互方法,包括:

[0006] 对第一图像进行分割,得到多个子图像;所述第一图像包括多个元素;不同所述子图像对应不同的元素;

[0007] 基于所述第一图像,得到用于描述所述第一图像的图像内容的第一文本;

[0008] 基于所述子图像,对用于描述所述第一图像的图像内容的第一文本进行拆解,得到多个生成提示信息,以及所述生成提示信息与所述子图像的对应关系;所述生成提示信息用于对与其对应的所述子图像的图像内容进行描述;

[0009] 基于对所述生成提示信息的编辑结果,以及所述生成提示信息与所述子图像的对应关系,生成目标图像或目标视频。

[0010] 第二方面,本公开还提供了一种交互装置,包括:

[0011] 分割模块,用于对第一图像进行分割,得到多个子图像;所述第一图像包括多个元素;不同所述子图像对应不同的元素;

[0012] 文本确定模块,用于基于所述第一图像,得到用于描述所述第一图像的图像内容的第一文本;

[0013] 关系确定模块,用于基于所述子图像,对用于描述所述第一图像的图像内容的第一文本进行拆解,得到多个生成提示信息,以及所述生成提示信息与所述子图像的对应关系;所述生成提示信息用于对与其对应的所述子图像的图像内容进行描述;

[0014] 生成模块,用于基于对所述生成提示信息的编辑结果,以及所述生成提示信息与

所述子图像的对应关系,生成目标图像或目标视频。

[0015] 第三方面,本公开还提供了一种电子设备,所述电子设备包括:

[0016] 一个或多个处理器;

[0017] 存储装置,用于存储一个或多个程序;

[0018] 当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如上所述的交互方法。

[0019] 第四方面,本公开还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如上所述的交互方法。

[0020] 本公开实施例提供的技术方案与现有技术相比具有如下优点:

[0021] 本公开实施例提供的技术方案通过设置对第一图像进行分割,得到多个子图像;第一图像包括多个元素;不同子图像对应不同的元素;基于第一图像,得到用于描述第一图像的图像内容的第一文本;基于子图像,对用于描述第一图像的图像内容的第一文本进行拆解,得到多个生成提示信息,以及生成提示信息与子图像的对应关系;生成提示信息用于对与其对应的子图像的图像内容进行描述;基于对生成提示信息的编辑结果,以及生成提示信息与子图像的对应关系,生成目标图像或目标视频。采用本公开实施例提供的技术方案,一方面可以帮助用户理解生成提示信息对第一图像的作用范围,另一方面以生成提示信息为范例,向用户展示了生成提示信息的表述方式,可以达到辅助用户理解如何构建出精准有效的生成提示信息,并辅助用户完成图像或视频生成的目的。

附图说明

[0022] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。

[0023] 为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0024] 图1为本公开实施例提供的一种交互方法的流程图;

[0025] 图2为本公开实施例提供的一种第一图像的示意图;

[0026] 图3-图7为本公开实施例提供的几种目标页面的示意图;

[0027] 图8为本公开实施例中的一种交互装置的结构示意图;

[0028] 图9为本公开实施例中的一种电子设备的结构示意图。

具体实施方式

[0029] 为了能够更清楚地理解本公开的上述目的、特征和优点,下面将对本公开的方案进行进一步描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0030] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本公开,但本公开还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施;显然,说明书中的实施例只是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0031] 图1为本公开实施例提供的一种交互方法的流程图,本实施例可适用于客户端中

辅助用户理解如果设置生成提示信息的情况,该方法可以由交互装置执行,该装置可以采用软件和/或硬件的方式实现,该装置可配置于电子设备中,例如终端,具体包括但不限于智能手机、掌上电脑、平板电脑、带显示屏的可穿戴设备、台式机、笔记本电脑、一体机、智能家居设备等。或者,本实施例可适用于服务端中辅助用户理解如果设置生成提示信息的情况,该方法可以由交互装置执行,该装置可以采用软件和/或硬件的方式实现,该装置可配置于电子设备中,例如服务器。

[0032] 如图1所示,该方法具体可以包括:

[0033] S110、对第一图像进行分割,得到多个子图像;第一图像包括多个元素;不同子图像对应不同的元素。

[0034] 第一图像是用户指定的图像,可以用于向用户展示生成提示信息对第一图像的作用范围和/或作用效果。在一些场景中,后续还可以设置允许用户可通过修改或补充生成提示信息来对第一图像进行修改。第一图像具体可以是用户自己生成的图像、用户拍摄的图像、用户上传的图像或是用户从网络中选择的。第一图像还可以是视频中的图像帧。

[0035] 元素例如可以是指在第一图像中,具有明确语义信息、可识别、并且可数或不可数的个体或单位,它们通过各自的属性特征共同构成图像的视觉内容,是图像处理和分析的基本单元。在本申请中,元素可以是被重新生成或修改的最小单元。第一图像中元素具体可以包括第一图像中的人物、建筑物、树木、车辆、动物、天空或草地等。示例性地,在图2中给出的第一图像中,元素包括人物、小狗、飞盘、草地、山以及天空。

[0036] 本步骤的具体实现方法有多种,本申请对此不作限制。示例性地,本步骤的实现方法包括:利用图像分割模型对第一图像进行分割,得到多个子图像,每一个子图像对应一个元素。示例性地,对图2中的第一图像进行分割,将得到六个子图像。这六个子图像分别对应人物、小狗、飞盘、草地、山以及天空。

[0037] S120、基于第一图像,得到用于描述第一图像的图像内容的第一文本。

[0038] 第一文本例如可以是通过对第一图像进行理解得到的文本信息。示例性地,可以将第一图像输入具有图像理解能力的模型中,得到第一文本。

[0039] S130、基于子图像,对用于描述第一图像的图像内容的第一文本进行拆解,得到多个生成提示信息,以及生成提示信息与子图像的对应关系;生成提示信息用于对与其对应的子图像的图像内容进行描述。

[0040] 通常情况下,第一文本包括对第一图像中各个元素的描述语句。由于子图像是与元素对应的,本步骤的实质是,对第一文本进行拆解,以确定第一文本中各语句是对哪个元素进行描述的,进而确定描述语句与子图像的对应关系。与某个元素对应的描述语句,可以作为生成包括该元素的子图像的生成提示信息。换言之,生成提示信息为对第一文本进行拆解,得到的子文本。

[0041] 示例性地,假设基于图2中的第一图像得到的第一文本为:画面中的人穿着灰色的长袖上衣和卡其色的长裤,脚上穿着黑白相间的运动鞋,正弯腰伸出右手,似乎在向狗抛出一个黄色的飞盘。狗是白色的,戴着黑色的项圈,张着嘴,眼睛注视着飞盘,显得非常兴奋和专注,似乎准备去接住飞盘。背景是一片广阔的自然景观,远处可以看到连绵起伏的山脉,山上覆盖着绿色的植被,天空是晴朗的蓝色,飘着几朵白云。通过对该第一文本进行拆解,可以得到,“人穿着灰色的长袖上衣和卡其色的长裤,脚上穿着黑白相间的运动鞋,正弯腰

伸出右手”是对第一图像中“人”这个元素进行描述的。换言之,“人穿着灰色的长袖上衣和卡其色的长裤,脚上穿着黑白相间的运动鞋,正弯腰伸出右手”可以作为第一图像中“人”这个元素的生成提示信息。

[0042] S140、基于对生成提示信息的编辑结果,以及生成提示信息与子图像的对应关系,生成目标图像或目标视频。

[0043] 对生成提示信息的编辑结果例如可以是对S130中得到的所有生成提示信息的编辑,也可以是对部分生成提示信息的编辑,其具体可以包括对生成提示信息的文字内容进行修改,和/或,为与目标生成提示信息确定与之关联的参考图像。

[0044] 如果需要生成图像,本步骤的实现方法可以包括:响应于在多个生成提示信息中对目标生成提示信息的修改操作,基于修改后的目标生成提示信息,生成与目标生成提示信息对应的新的子图像;利用新的子图像替换第一图像中与目标生成提示信息对应的子图像,得到目标图像。

[0045] 如果需要生成视频,本步骤的实现方法可以包括:响应于在多个生成提示信息中对目标生成提示信息的修改操作,基于修改后的目标生成提示信息,生成与目标生成提示信息对应的新的子图像;利用新的子图像替换第一图像中与目标生成提示信息对应的子图像,得到第三图像;基于第三图像,生成目标视频。或者,第一图像为原始视频中的图像帧,基于第三图像对原始视频中其他图像帧进行调整,得到目标视频。

[0046] 上述技术方案通过设置对第一图像进行分割,得到多个子图像;第一图像包括多个元素;不同子图像对应不同的元素;基于第一图像,得到用于描述第一图像的图像内容的第一文本;基于子图像,对用于描述第一图像的图像内容的第一文本进行拆解,得到多个生成提示信息,以及生成提示信息与子图像的对应关系;生成提示信息用于对与其对应的子图像的图像内容进行描述;基于对生成提示信息的编辑结果,以及生成提示信息与子图像的对应关系,生成目标图像或目标视频。采用本公开实施例提供的技术方案,一方面可以帮助用户理解生成提示信息对第一图像的作用范围,另一方面以生成提示信息为范例,向用户展示了生成提示信息的表述方式,可以达到辅助用户理解如何构建出精准有效的生成提示信息,并辅助用户完成图像或视频生成的目的。

[0047] 在上述技术方案的基础上,可选地,该方法还可以包括:在目标页面中展示生成提示信息与子图像的对应关系。

[0048] 目标页面例如可以是用于展示生成提示信息与子图像的对应关系的页面。借助目标页面展示该对应关系,能使用户清楚理解生成提示信息与子图像的对应关系,辅助用户快速理解对某个生成提示信息进行修改会使哪个子图像发生变化,以及若希望对某个子图像进行修改,需要修改哪个生成提示信息。

[0049] 本步骤的具体实现方法有多种,本申请对此不作限制。示例性地,在一些实施例中,可以设置在目标页面中,生成提示信息和与其具有对应关系的子图像之间通过连接线连接。通过连接线,可以使用户清楚地理解生成提示信息与子图像的对应关系。

[0050] 在另一些实施例中,本步骤的具体实现方法可以包括:在目标页面的第一区域中,展示第一图像;在目标页面的第二区域中,展示生成提示信息;响应于对第一图像中目标元素的选择操作,将第二区域中与目标元素对应的生成提示信息的展示状态调整为预设状态。

[0051] 目标元素例如可以是用户从第一图像中包括的多个元素中选择的元素。在一些场景中,若用户选择目标元素,意味着后续用户可能希望对目标元素进行重新生成或修改。

[0052] 将第二区域中与目标元素对应的生成提示信息的展示状态调整为预设状态,是指,将第二区域中与目标元素对应的生成提示信息进行突出显示。该预设状态可以通过改变与目标元素对应的生成提示信息的颜色、亮度、为与目标元素对应的生成提示信息增加边框、改变边框颜色、改变底色等方式来实现。通过设置响应于对第一图像中目标元素的选择操作,将第二区域中与目标元素对应的生成提示信息的展示状态调整为预设状态,可以使用户清楚地理解生成提示信息与子图像的对应关系。

[0053] 进一步地,在目标页面的第二区域中,展示生成提示信息,可以包括:

[0054] 基于预设的层级结构划分规则,对生成提示信息进行梳理,得到生成提示信息的层级结构;预设的层级结构划分规则包括第一层级和第二层级,第一层级包括形象描述层和动作描述层;形象描述层和/或动作描述层的第二层级包括主体元素、客体元素以及背景中至少一个;在目标页面的第二区域中,展示生成提示信息的层级结构。

[0055] 预设的层级结构划分规则例如可以是一种预设的对生成提示信息进行分类和整理的框架,它通过不同的层级来梳理生成提示信息。预设的层级结构划分规则可以有多种,本申请对此不作限制。示例性地,预设的层级结构划分规则包括第一层级和第二层级,第一层级包括形象描述层和动作描述层;形象描述层和/或动作描述层的第二层级包括主体元素、客体元素以及背景中至少一个。主体元素例如可以是指在第一图像中,处于主要地位、承担主要动作或行为的元素。它是第一图像画面的核心部分,通常是用户注意力的焦点。客体元素例如可以是相对于主体元素而言的,是主体元素作用的对象。它在场景中辅助主体,帮助展现主体的动作、状态或关系。背景例如可以是指第一图像中除主体元素和客体元素后剩余的元素,通常用于为主体元素和客体元素提供空间和环境上的衬托,能够营造氛围、暗示地点和时间等。

[0056] 生成提示信息的层级结构例如可以是基于预设的层级结构划分规则,对由第一本文得到的多个生成提示信息进行梳理后得到的一种有层次的信息组织形式。它通过按照预设的层级分类,将内容条理清晰地呈现出。

[0057] 示例性地,若预设的层级结构划分规则包括第一层级和第二层级,第一层级包括形象描述层和动作描述层;形象描述层和/或动作描述层的第二层级包括主体元素、客体元素以及背景中至少一个。基于该预设的层级结构划分规则,对基于前文示例中的第一文本得到的多个生成提示信息进行梳理后,得到生成提示信息的层级结构。该生成提示信息的层级结构如下:

[0058] 第一层级-形象描述层:

[0059] 第二层级-主体元素

[0060] 主体1:人物穿着灰色长袖上衣、卡其色长裤和黑白相间运动鞋。

[0061] 主体2:白色的狗戴着黑色项圈。

[0062] 第二层级-客体元素

[0063] 客体1:黄色的飞盘。

[0064] 第二层级-背景:

[0065] 远景1:白色云朵、晴朗的蓝色天空。

[0066] 远景2:连绵起伏的山脉、绿色植被。

[0067] 中景1:绿色的草原。

[0068] 第一层级-动作描述层:

[0069] 第二层级-主体元素

[0070] 主体1:人物弯腰伸出右手,抛飞盘动作。

[0071] 主体2:狗张着嘴,眼睛注视飞盘准备接飞盘。

[0072] 第二层级-客体元素

[0073] 客体1:黄色的飞盘在空中移动。

[0074] 第二层级-背景:

[0075] 远景1:天空中的白色缓慢移动。

[0076] 远景2:连绵起伏的山脉、绿色植被。

[0077] 中景1:草原中的草随风摇曳。

[0078] 示例性地,参见图3,在该目标页面中,第一区域位于目标页面的右侧,第一图像展示在目标页面中的第一区域内。第二区域位于目标页面的左侧,生成提示信息的层级结构展示在目标页面中的第二区域内。在图3中,生成提示信息的层级结构采用了可展开、可折叠的交互设计。当用户选择某一元素时,该元素对应的生成提示信息会以高亮形式呈现。若原本该元素对应的生成提示信息处于折叠状态,在选择该元素后,与该元素对应的生成提示信息的展示状态将由折叠状态切换为展开状态。

[0079] 示例性地,继续参见图3,假设用户选择第一图像中的小狗(如点击小狗占据的区域),在第一区域中小狗的边缘处于预设状态,表明当前将小狗作为目标元素。在第二区域中,与小狗对应的生成提示信息有两条,一条位于“形象层-主体层-主体2”条目下,具体为“白色的狗戴着黑色项圈”,另一条位于“动作层-主体层-主体2”条目下,具体为“狗张着嘴,眼睛注视飞盘准备接飞盘”这两个生成提示信息的展示状态均为展开状态,且处于预设状态。

[0080] 上述技术方案通过设置在目标页面中展示生成提示信息与子图像的对应关系。采用上述技术方案,一方面可以帮助用户理解生成提示信息对第一图像的作用范围,另一方面以生成提示信息为范例,向用户展示了生成提示信息的表述方式,可以达到辅助用户理解如何构建出精准有效的生成提示信息的目的。

[0081] 在上述技术方案的基础上,可选地,基于对生成提示信息的编辑结果,以及生成提示信息与子图像的对应关系,生成目标图像,还可以包括:响应于在多个生成提示信息中对目标生成提示信息的修改操作,基于修改后的目标生成提示信息,生成与目标生成提示信息对应的新的子图像;利用新的子图像替换第一图像中与目标生成提示信息对应的子图像,得到目标图像。

[0082] 需要强调的是,与第一图像相比,目标图像中的部分子图像发生了变化。这些变化是因为用新生成的图像替换了原来与修改前目标生成提示信息对应的子图像。

[0083] 进一步地,对目标生成提示信息的修改操作可以包括:对目标生成提示信息的文字内容进行修改,和/或,为与目标生成提示信息确定与之关联的参考图像。

[0084] 针对对目标生成提示信息的文字内容进行修改的情况,示例性地,在图3的基础上,若用户对第二区域中位于“形象层-主体层-主体2”条目下的生成提示信息进行修改,具

体地,将“白色的狗戴着黑色项圈”修改为“狗的毛色是棕白相间的,戴着黑色的项圈和背带”,然后点击“生成”选项。参见图4,在第一区域中,展示的是目标图像。与图3中的第一图像相比,图4中第一目标图像的小狗不同。其他元素相同。

[0085] 若对目标生成提示信息的修改操作包括为与目标生成提示信息确定与之关联的参考图像;可选地,基于修改后的目标生成提示信息,生成与目标生成提示信息对应的新的子图像,包括:基于目标生成提示信息以及与目标生成提示信息关联的参考图像,生成与目标生成提示信息对应的新的子图像。

[0086] 与目标生成提示信息关联的参考图像例如可以是需要与目标生成提示信息一起输入到图像生成模型的图像。此种场景下,目标生成提示信息与参考图像之间的关联关系可以理解为一种绑定关系。这种关系会使得当进行图像生成操作时,目标生成提示信息与参考图像会被作为一个整体共同输入到图像生成模型里,并且它们会相互作用,共同对最终生成的同一个图像的结果产生影响。

[0087] 在实际中,为与目标生成提示信息确定与之关联的参考图像的方法有多种,本申请对此不作限制。示例性地,在一些实施例中,在目标页面中展示与目标生成提示信息关联的参考图像导入选项,若用户对该参考图像导入选项进行触发操作(如点击、拖动该参考图像导入选项等),展示图像上传页面;通过图像上传页面接收用户指定的存储在本地存储空间的图像,将该指定的图像上传后,将该上传的图像作为与目标生成提示信息关联的参考图像。示例性地,参见图3,第二区域中位于“形象层-主体层-主体2”条目下的生成提示信息的展示框中包括“参考”选项。该“参考”选项即为参考图像导入选项。若用户点击“参考”选项,将该生成提示信息作为目标生成提示信息,并且展示图像上传页面。用户可以通过图像上传页面进行图像上传。用户通过图像上传页面所上传的图像即为与目标生成提示信息关联的参考图像。后续如果用户点击图3中的“生成”选项,将基于第二区域中位于“形象层-主体层-主体2”条目下的生成提示信息的展示框中所展示的文本信息以及上传的图像,生成新的子图像,并利用生成的新的子图像替换第一图像中与该生成提示信息对应的第一图像中的子图像,得到目标图像。

[0088] 在另一些实施例中,在目标页面中展示与目标生成提示信息关联的参考图像选择选项,若用户对该参考图像选择选项进行触发操作,展示图像选择页面;图像选择页面包括多个图像,这些图像是存储在网络服务器中的图像,而非本地存储空间中的图像。响应于在图像选择页面中对图像的选择操作,将被选择的图像作为与目标生成提示信息关联的参考图像。示例性地,参见图3,第二区域中位于“形象层-主体层-主体2”条目下的生成提示信息的展示框中包括“提示”选项。该“提示”选项即为参考图像选项。若用户点击“提示”选项,将该生成提示信息作为目标生成提示信息,并且,参见图5,展示图像选择页面。用户可以通过图像选择页面进行图像选择。图像选择页面中的图像例如可以是存储在网络服务器中的图像。将用户在图像选择页面中选择的图像作为与目标生成提示信息关联的参考图像。后续如果用户点击图3中的“生成”选项,将基于第二区域中位于“形象层-主体层-主体2”条目下的生成提示信息的展示框中所展示的文本信息以及在图像选择页面中所选择的图像,生成新的子图像,并利用生成的新的子图像替换第一图像中与该生成提示信息对应的第一图像中的子图像,得到第二目标图像。

[0089] 通过设置响应于在多个生成提示信息中对目标生成提示信息的修改操作,基于修

改后的目标生成提示信息,生成与目标生成提示信息对应的新的子图像;利用新的子图像替换第一图像中与目标生成提示信息对应的子图像,得到目标图像。其本质是在目标页面中展示生成提示信息与子图像的对应关系的基础上,允许用户通过修改生成提示信息,对第一图像进行修改、调整,这样一方面有利于用户更深入地理解如何控制图像生成模型进行特定图像生成,另一方面利于提高将第一图像修改为用户需要的图像的效率。

[0090] 还需要说明的是,在实际中,基于修改后的目标生成提示信息新生成的子图像,与修改前该目标生成提示信息所对应的子图像,在占据的区域面积以及轮廓图形方面有可能是不同的。这种情况尤其会出现在对元素的动作进行描述的生成提示信息进行修改的情况。示例性地,某一子图像中呈现出猫蜷缩着身体、占据相对较小且较为规则圆形轮廓区域的模样,与该子图像对应的对动作描述的生成提示信息为“静卧的猫”,如果将该生成提示信息修改为“跳跃的猫”,基于该修改后的生成提示信息,新生成的子图像中猫的身体姿态会完全改变,为了展现猫跳跃的动作,它可能会伸展四肢,所占区域面积可能会增大,轮廓图形也不再是规则的圆形,而是根据猫跳跃时的姿势呈现出不规则的形状。

[0091] 在实际中,当需要对第一图像的某一子图像进行重新生成时,可以既对与该子图像对应的生成提示信息进行修改,又为该生成提示信息设置与其关联的参考图像;或者仅对与该子图像对应的生成提示信息进行修改;或者仅为该生成提示信息设置与其关联的参考图像。

[0092] 在上述技术方案的基础上,可选地,该方法还可以包括:响应于对生成提示信息的补充操作,确定新补充的生成提示信息,以及新补充的生成提示信息在第一图像中的作用区域;基于新补充的生成提示信息,对第一图像中新补充的生成提示信息的作用区域中的图像进行重新生成,得到第二图像;利用第二图像替换第一图像中新补充的生成提示信息的作用区域中的图像,得到目标图像。

[0093] 示例性地,参见图6,展示在第二区域中的“添加层”用于辅助用户补充生成提示信息。该“添加层”中包括区域选择工具以及生成提示信息输入框。用户可以在生成提示信息输入框输入文本和/或设置参考图像,用户在生成提示信息输入框输入的文本和/或设置的参考图像将会作为新补充的生成提示信息。用户可以借助区域选择工具指定新补充的生成提示信息的作用区域。示例性地,图6中,用户设置的新补充的生成提示信息为“一只小猫”,该新补充的生成提示信息的作用区域为区域1,接着用户点击图6中的“生成”选项,会基于“一只小猫”对区域1中的图像进行重新生成。最终得到的目标图像在图7中第一区域给出。对比图6和图7,相比与图6中的第一图像,图7中的目标图像在区域1中出来了一只白色的小猫。

[0094] 通过设置基于新补充的生成提示信息,对第一图像中新补充的生成提示信息的作用区域中的图像进行重新生成,得到第二图像;利用第二图像替换第一图像中新补充的生成提示信息的作用区域中的图像,得到目标图像,可以帮助用户对第一图像进行新增元素类型的修改,满足用户多样化的图像修改需求。

[0095] 在上述技术方案的基础上,可选地,将目标图像作为更新后的第一图像,重新执行对第一图像进行分割,得到多个子图像的步骤。

[0096] 这样设置的目的是,将目标图像作为更新后的第一图像,再次执行本申请提供的技术方案,这样会对生成提示信息与子图像的对应关系进行更新。示例性地,继续参见图7,

将目标图像作为更新后的第一图像，再次执行本申请提供的技术方案，更新后的生成提示信息中，包括与小猫对应的生成提示信息。具体地，在图7中，用于描述小猫的形象的生成提示信息展示在第二区域“形象层-主体层-主体3”条目下；用于描述小猫的动作的生成提示信息展示在第二区域“动作层-主体层-主体3”条目下。这样设置有助于实现对第一图像进行连续多轮次的修改的目的。

[0097] 可以理解的是，在使用本公开各实施例公开的技术方案之前，均应当依据相关法律法规通过恰当的方式对本公开所涉及个人信息的类型、使用范围、使用场景等告知用户并获得用户的授权。

[0098] 例如，在响应于接收到用户的主动请求时，向用户发送提示信息，以明确地提示用户，其请求执行的操作将需要获取和使用到用户的个人信息。从而，使得用户可以根据提示信息来自主地选择是否向执行本公开技术方案的操作的电子设备、应用程序、服务器或存储介质等软件或硬件提供个人信息。

[0099] 作为一种可选的但非限定性的实现方式，响应于接收到用户的主动请求，向用户发送提示信息的方式例如可以是弹窗的方式，弹窗中可以以文字的方式呈现提示信息。此外，弹窗中还可以承载供用户选择“同意”或者“不同意”向电子设备提供个人信息的选择控件。

[0100] 可以理解的是，上述通知和获取用户授权过程仅是示意性的，不对本公开的实现方式构成限定，其它满足相关法律法规的方式也可应用于本公开的实现方式中。

[0101] 需要说明的是，对于前述的各方法实施例，为了简单描述，故将其都表述为一系列的动作组合，但是本领域技术人员应该知悉，本发明并不受所描述的动作顺序的限制，因为依据本发明，某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该知悉，说明书中所描述的实施例均属于优选实施例，所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。

[0102] 图8为本公开实施例中的一种交互装置的结构示意图。本公开实施例所提供的交互装置可以配置于客户端中，或者可以配置于服务端中。参见图8，该交互装置具体包括：

[0103] 分割模块310，用于对第一图像进行分割，得到多个子图像；所述第一图像包括多个元素；不同所述子图像对应不同的元素；

[0104] 文本确定模块320，用于基于所述第一图像，得到用于描述所述第一图像的图像内容的第一文本；

[0105] 关系确定模块330，用于基于所述子图像，对用于描述所述第一图像的图像内容的第一文本进行拆解，得到多个生成提示信息，以及所述生成提示信息与所述子图像的对应关系；所述生成提示信息用于对与其对应的所述子图像的图像内容进行描述；

[0106] 生成模块340，用于基于对所述生成提示信息的编辑结果，以及所述生成提示信息与所述子图像的对应关系，生成目标图像或目标视频。

[0107] 进一步地，该装置还包括关系展示模块，用于在目标页面中展示所述生成提示信息与所述子图像的对应关系。

[0108] 进一步地，所述目标页面包括第一区域和第二区域；关系展示模块，用于：

[0109] 在所述目标页面的所述第一区域中，展示所述第一图像；

[0110] 在所述目标页面的所述第二区域中，展示所述生成提示信息；

[0111] 响应于对所述第一图像中目标元素的选择操作,将所述第二区域中与所述目标元素对应的所述生成提示信息的展示状态调整为预设状态。

[0112] 进一步地,关系展示模块,用于:

[0113] 基于预设的层级结构划分规则,对所述生成提示信息进行梳理,得到所述生成提示信息的层级结构;所述预设的层级结构划分规则包括第一层级和第二层级,所述第一层级包括形象描述层和动作描述层;所述形象描述层和/或所述动作描述层的第二层级包括主体元素、客体元素以及背景中至少一个;

[0114] 在所述目标页面的所述第二区域中,展示所述生成提示信息的层级结构。

[0115] 进一步地,该装置还包括修改模块,用于:

[0116] 响应于在所述多个生成提示信息中对目标生成提示信息的修改操作,基于修改后的所述目标生成提示信息,生成与所述目标生成提示信息对应的新的子图像;

[0117] 利用所述新的子图像替换所述第一图像中与所述目标生成提示信息对应的所述子图像,得到目标图像。

[0118] 进一步地,所述对目标生成提示信息的修改操作包括:对所述目标生成提示信息的文字内容进行修改,和/或,为与所述目标生成提示信息确定与之关联的参考图像;

[0119] 若对目标生成提示信息的修改操作包括为与所述目标生成提示信息确定与之关联的参考图像;修改模块,用于:基于所述目标生成提示信息以及与所述目标生成提示信息关联的参考图像,生成与所述目标生成提示信息对应的新的子图像。

[0120] 进一步地,修改模块,用于:

[0121] 响应于对生成提示信息的补充操作,确定新补充的生成提示信息,以及所述新补充的生成提示信息在所述第一图像中的作用区域;

[0122] 基于所述新补充的生成提示信息,对所述第一图像中所述新补充的生成提示信息的作用区域中的图像进行重新生成,得到第二图像;

[0123] 利用所述第二图像替换所述第一图像中所述新补充的生成提示信息的作用区域中的图像,得到目标图像。

[0124] 进一步地,该装置还包括更新模块,用于:

[0125] 将所述目标图像作为更新后的第一图像,重新执行所述对第一图像进行分割,得到多个子图像的步骤。

[0126] 本公开实施例提供的交互装置,可执行本公开方法实施例所提供的交互方法中客户端或服务端所执行的步骤,具备执行步骤和有益效果,此处不再赘述。

[0127] 图9为本公开实施例中的一种电子设备的结构示意图。下面具体参考图9,其示出了适于用来实现本公开实施例中的电子设备1000的结构示意图。本公开实施例中的电子设备1000可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、车载终端(例如车载导航终端)、可穿戴电子设备等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机、智能家居设备等等的固定终端。图9示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。

[0128] 如图9所示,电子设备1000可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)1001,其可以根据存储在只读存储器(ROM)1002中的程序或者从存储装置1008加载到随机访问存储器(RAM)1003中的程序而执行各种适当的动作和处理以实现如本公开所述的实施

例的交互方法。在RAM 1003中,还存储有电子设备1000操作所需的各种程序和信息。处理装置1001、ROM 1002以及RAM 1003通过总线1004彼此相连。输入/输出(I/O)接口1005也连接至总线1004。

[0129] 通常,以下装置可以连接至I/O接口1005:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置1006;包括例如液晶显示器(LCD)、扬声器、振动器等的输出装置1007;包括例如磁带、硬盘等的存储装置1008;以及通信装置1009。通信装置1009可以允许电子设备1000与其他设备进行无线或有线通信以交换信息。虽然图9示出了具有各种装置的电子设备1000,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。

[0130] 特别地,根据本公开的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在非暂态计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码,从而实现如上所述的交互方法。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信装置1009从网络上被下载和安装,或者从存储装置1008被安装,或者从ROM 1002被安装。在该计算机程序被处理装置1001执行时,执行本公开实施例的方法中限定的上述功能。

[0131] 需要说明的是,本公开上述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开中,计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的信息信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的信息信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:电线、光缆、RF(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。

[0132] 在一些实施方式中,客户端、服务器可以利用诸如HTTP(HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议)之类的任何已知或未来研发的网络协议进行通信,并且可以与任意形式或介质的数字信息通信(例如,通信网络)互连。通信网络的示例包括局域网(“LAN”),广域网(“WAN”),网际网(例如,互联网)以及端对端网络(例如,ad hoc端对端网络),以及任何已知或未来研发的网络。

[0133] 上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。

[0134] 上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时,使得该电子设备:

[0135] 对第一图像进行分割,得到多个子图像;所述第一图像包括多个元素;不同所述子图像对应不同的元素;

[0136] 基于所述第一图像,得到用于描述所述第一图像的图像内容的第一文本;

[0137] 基于所述子图像,对用于描述所述第一图像的图像内容的第一文本进行拆解,得到多个生成提示信息,以及所述生成提示信息与所述子图像的对应关系;所述生成提示信息用于对与其对应的所述子图像的图像内容进行描述;

[0138] 基于对所述生成提示信息的编辑结果,以及所述生成提示信息与所述子图像的对应关系,生成目标图像或目标视频。

[0139] 可选的,当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时,该电子设备还可以执行上述实施例所述的其他步骤。

[0140] 可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括但不限于面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。

[0141] 附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0142] 描述于本公开实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。其中,单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定。

[0143] 本文中以上描述的功能可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑部件来执行。例如,非限制性地,可以使用的示范类型的硬件逻辑部件包括:现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、片上系统(SOC)、复杂可编程逻辑设备(CPLD)等等。

[0144] 在本公开的上下文中,机器可读介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM

或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。

[0145] 根据本公开的一个或多个实施例,本公开提供了一种电子设备,包括:

[0146] 一个或多个处理器;

[0147] 存储器,用于存储一个或多个程序;

[0148] 当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如本公开提供的任一所述的交互方法。

[0149] 根据本公开的一个或多个实施例,本公开提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本公开提供的任一所述的交互方法。

[0150] 本公开实施例还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机程序或指令,该计算机程序或指令被处理器执行时实现如上所述的交互方法。

[0151] 需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0152] 以上所述仅是本公开的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本公开。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本公开的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本公开将不会被限制于本文所述的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

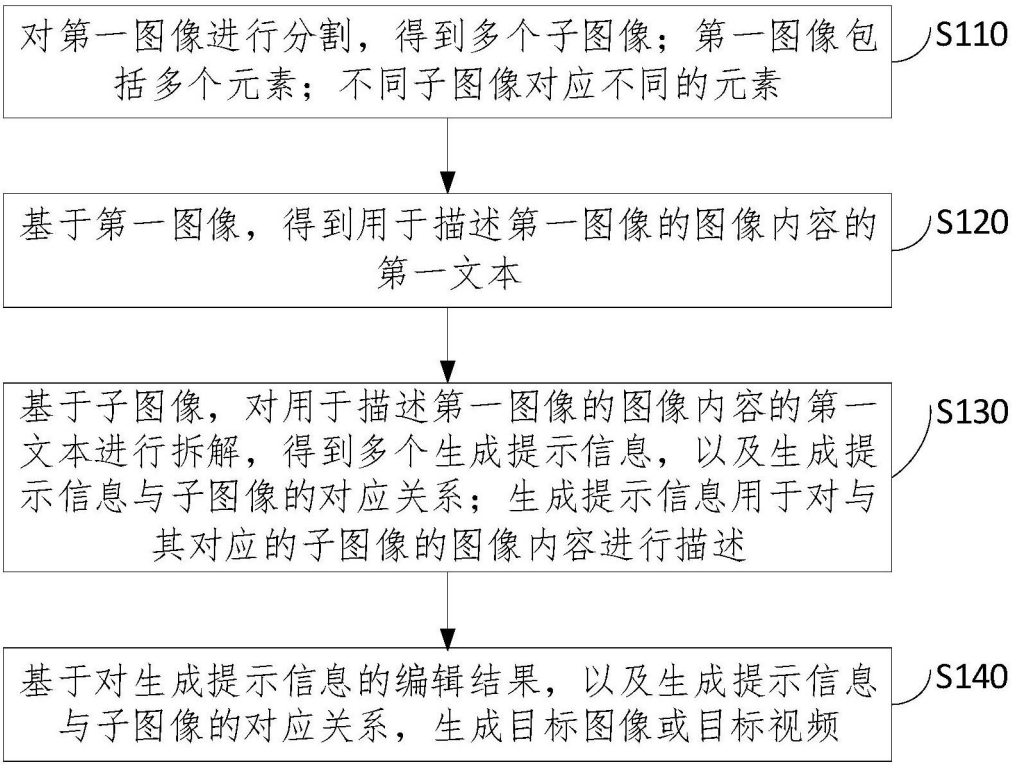

对第一图像进行分割，得到多个子图像；第一图像包括多个元素；不同子图像对应不同的元素
S110
基于第一图像，得到用于描述第一图像的图像内容的第一文本
S120
基于子图像，对用于描述第一图像的图像内容的第一文本进行拆解，得到多个生成提示信息，以及生成提示信息与子图像的对应关系；生成提示信息用于对与其对应的子图像的图像内容进行描述
S130
基于对生成提示信息的编辑结果，以及生成提示信息与子图像的对应关系，生成目标图像或目标视频
S140

图1



图2


形象层
主体层
主体1
人穿着灰色的长袖上衣和卡其色的长裤，脚上穿着黑白相间的运动鞋
主体2
白色的狗戴着黑色项圈。
参考
提示
客体层
背景层
动作层
主体层
主体1
人物弯腰伸出右手抛飞盘
主体2
狗张着嘴，眼睛注视飞盘准备接飞盘
客体层
背景层
添加层
生成
第二区域
第一区域

图3


形象层
主体层
主体1
人穿着灰色的长袖上衣和卡其色的长裤，脚上穿着黑白相间的运动鞋
主体2
狗的毛色是棕白相间的，戴着黑色的项圈和背带
客体层
背景层
动作层
主体层
主体1
人物弯腰伸出右手抛飞盘
主体2
狗张着嘴，眼睛注视飞盘准备接飞盘
客体层
背景层
添加层
生成
第二区域
第一区域

图4

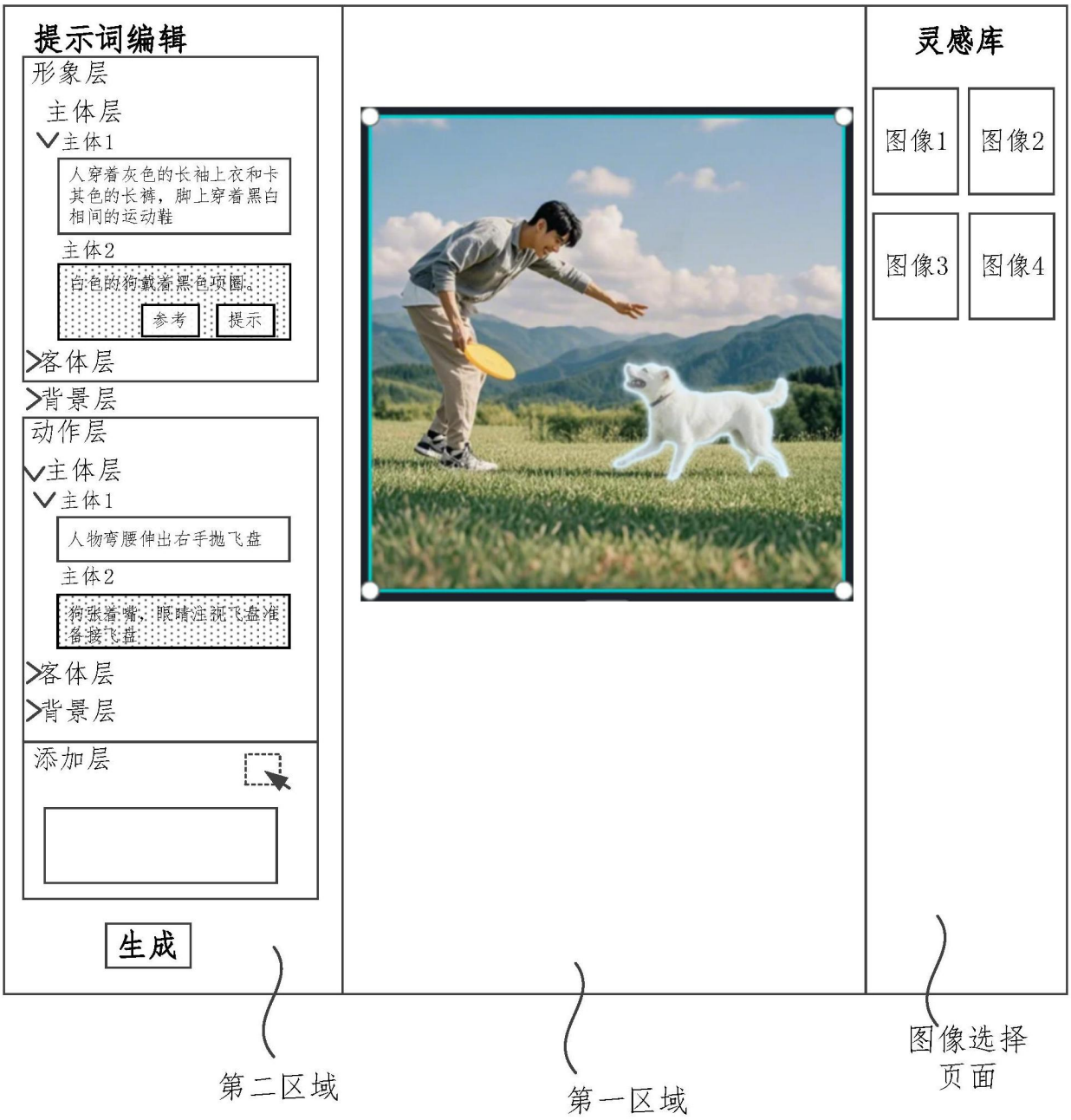

提示词编辑
形象层
主体层
主体1
人穿着灰色的长袖上衣和卡其色的长裤，脚上穿着黑白相间的运动鞋
主体2
白色的狗戴着黑色项圈，
参考
提示
客体层
背景层
动作层
主体层
主体1
人物弯腰伸出右手抛飞盘
主体2
狗张着嘴，眼睛注视飞盘准备接飞盘
客体层
背景层
添加层
生成
灵感库
图像1
图像2
图像3
图像4
第二区域
第一区域
图像选择页面

图5


提示词编辑
形象层
主体层
主体1
人穿着灰色的长袖上衣和卡其色的长裤，脚上穿着黑白相间的运动鞋
主体2
白色的狗戴着黑色项圈。
客体层
背景层
动作层
主体层
主体1
人物弯腰伸出右手抛飞盘
主体2
狗张着嘴，眼睛注视飞盘准备接飞盘
客体层
背景层
添加层
一只小猫
生成
生成提示信息输入框
区域选择工具
第二区域
区域1
第一区域

图6


提示词编辑
形象层
主体层
主体1
人穿着灰色的长袖上衣和卡其色的长裤，脚上穿着黑白相间的运动鞋
主体2
白色的狗戴着黑色项圈。
主体3
小猫的毛发是白色的，眼睛大大的
客体层
背景层
动作层
主体层
主体1
人物弯腰伸出右手抛飞盘
主体2
狗张着嘴，眼睛注视飞盘准备接飞盘
主体3
小猫蹲坐在草地上
客体层
背景层
添加层
生成
第二区域
第一区域
目标图像/更新后的第一图像

图7

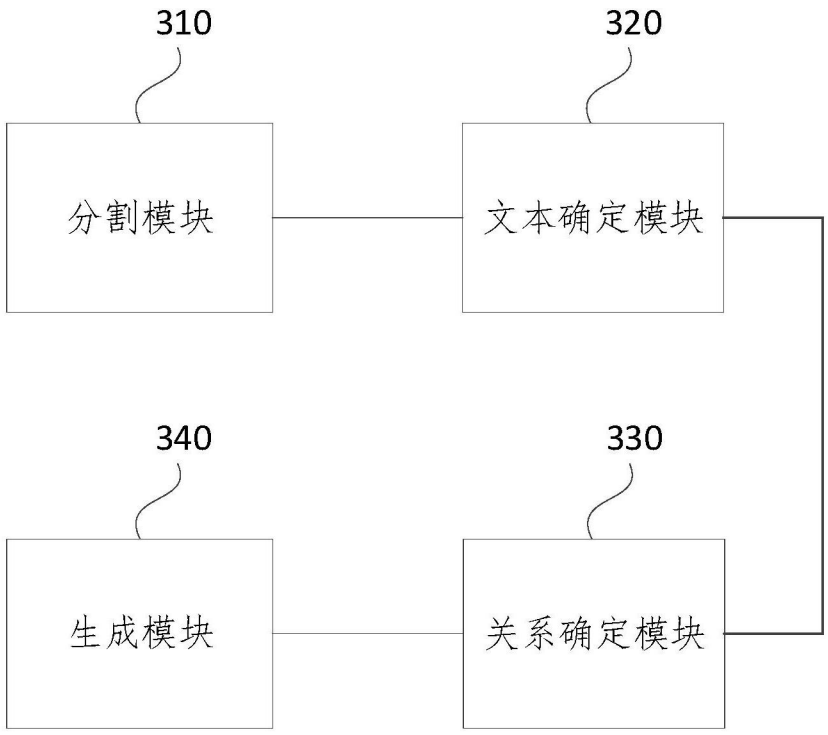

310
320
分割模块
文本确定模块
340
330
生成模块
关系确定模块

图8

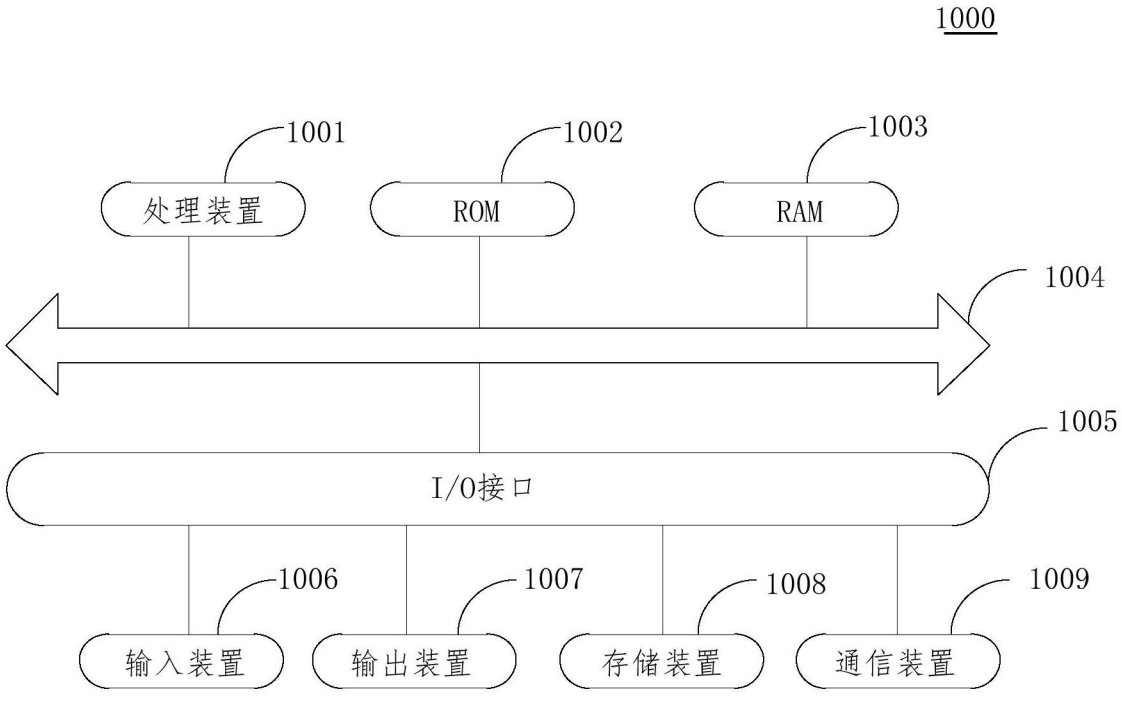

1000
1001
1002
1003
处理装置
ROM
RAM
1004
1005
I/O接口
1006
1007
1008
1009
输入装置
输出装置
存储装置
通信装置

图9